期末项目选题

3240102451 刘天伊

01 题目

基于本体知识图谱与多模态检索的中国传统纹样设计辅助智能体

02 解决的问题

1. 应用场景

中国传统纹样具有丰富的历史和文化内涵，例如植物花卉纹、动物瑞兽纹、几何纹样以及吉祥纹样等，不同纹样往往与特定的历史时期、文化寓意、使用场景和视觉风格相关。

在国潮文创、茶具、文具、服饰、包装等设计过程中，设计者除了需要寻找视觉上合适的纹样，还需要了解纹样背后的历史和文化信息。例如，当设计者希望制作一套具有“宋代雅致风格”的茶具时，仅通过普通图片搜索很难同时判断一个纹样的历史背景、文化寓意、适用场景以及视觉风格是否符合设计需求。

目前这些信息通常分散在图片、网页、书籍和不同类型的资料中，用户需要进行多次搜索和人工判断。因此，本项目希望设计一个面向中国传统纹样的设计辅助智能体，将纹样图片与其相关的历史、文化和视觉信息进行组织，并利用机器学习、知识图谱、RAG 和 Agent 技术帮助用户进行纹样查询、筛选和设计参考。

2. 希望解决的具体问题

本项目主要希望解决以下三个问题：

（1）传统纹样相关信息较为分散

同一个纹样的图片、历史时期、文化寓意和常见使用场景可能分别存在于不同资料中。项目希望通过本体知识建模，将这些信息组织成结构化的知识关系。

（2）传统纹样选择缺少综合筛选工具

设计者通常需要同时考虑历史时期、文化寓意、视觉风格和使用场景，仅依靠关键词搜索很难快速找到满足多个条件的纹样。因此，希望通过数据分析和智能体，根据用户的自然语言需求筛选和推荐相关纹样。

（3）图像与文化知识之间缺少结合

传统纹样本身具有较强的视觉属性，而其文化背景主要以文本形式存在。本项目希望将纹样图像特征与结构化、文本化的文化知识结合起来，使系统能够同时利用“图像信息”和“文字知识”辅助用户进行纹样选择。

03 拟采用的方法

1. 数据与资料

项目计划以公开的中国传统纹样图文数据集作为主要数据来源，并结合其他开放的传统纹样资料进行补充。

（1）Traditional-Pattern-Dataset

主要使用 Hugging Face 上公开的 **Traditional-Pattern-Dataset**。该数据集面向中国传统纹样，包含纹样图片、JSON 标注文件以及图片与标注之间的映射关系，数据以中文标注为主，并按照不同阶段和类别组织。数据集还提供与传统纹样相关的图像和文本标注信息，可以作为本项目进行纹样特征分析、知识整理和图文检索的主要数据来源。该数据集采用 **CC BY-NC 4.0** 许可。

（2）Chinese Traditional Patterns

同时参考 GitHub 上的开源项目 **Chinese Traditional Patterns（Wényàng）**。该项目目前提供 100 个高清传统纹样，并提供 `patterns.json` 和 `patterns.csv` 等机器可读数据。每个纹样包含中文名称、类别、简介、文化寓意、视觉关键词，以及纹样构成、视觉特征、常见载体、色彩建议、现代应用、关联纹样和标签等信息。

该数据源的信息结构与本项目拟构建的知识图谱较为匹配，因此可以用于补充传统纹样的结构化知识，并作为 Agent 查询和推荐功能的基础数据。

（3）其他公开文化资料

在上述数据集的基础上，根据需要补充公开的博物馆、文化机构及相关公开资料，用于完善纹样的历史背景、文化寓意和使用场景等信息。对于重要的历史和文化信息，将尽可能保留原始资料来源，避免由模型自行生成未经验证的文化结论。

数据字段设计

综合不同数据源后，计划将数据统一整理为以下结构：

信息	示例
纹样名称	宝相花
纹样类别	植物花卉纹
历史时期	唐、宋等
文化寓意	吉祥、富贵等
常见载体	瓷器、织物等
视觉特征	对称、繁复等
图片	对应纹样图片
色彩特征	RGB / HSV
视觉关键词	花卉、对称、连续纹样等
关联纹样	莲纹、卷草纹等
参考资料	对应公开资料来源

项目初期将优先选择字段完整、图片质量较高的纹样作为核心数据，而不是单纯追求数据规模。预计从上述数据源中筛选字段较完整、图片质量较高的纹样作为核心数据，具体规模根据实际数据清洗结果确定。

其中：

- **Traditional-Pattern-Dataset** 主要用于提供较大规模的图片与标注数据；
- **Wényàng** 主要用于提供结构化的纹样知识和补充字段；
- **其他公开资料** 主要用于补充和核验历史文化信息。

通过多个公开数据源进行整理，可以形成同时包含**图片、结构化属性和文本知识**的传统纹样数据集，为后续的本体建模、特征分析、RAG 检索和 Agent 应用提供数据基础。

2. 本体知识建模与知识图谱

根据传统纹样的特点，建立一个轻量级的纹样领域本体，描述纹样与相关知识之间的关系。

核心关系初步设计为：

> *纹样 → 历史时期 → 文化寓意 → 使用载体 → 风格特征 → 色彩特征*

例如：

> *宝相花*
> *→ 历史时期：唐宋时期*
> *→ 文化寓意：吉祥、富贵*
> *→ 常见载体：织物、瓷器*
> *→ 视觉特征：对称、花卉型*

通过这种方式，可以将原本分散的信息组织成结构化知识，为后续查询、推荐和设计校验提供基础。

考虑到课程作业的规模，项目不会构建过于复杂的大型知识图谱，而是重点建立能够支持纹样查询和推荐的核心实体与关系。

3. 纹样特征分析与数据可视化

对于传统纹样图片，首先提取较容易获得的视觉特征，例如：

- RGB 颜色特征；
- HSV 颜色特征；
- 颜色数量及主要色调；
- 在条件允许的情况下进一步提取图像 embedding。

随后使用课程中学习的 PCA、UMAP 等降维方法，将纹样的高维视觉特征映射到二维空间。

通过可视化观察不同纹样在视觉和色彩特征上的分布，并结合纹样类别或历史时期进行标记。

例如，可以形成：

> *传统纹样视觉/色彩特征分布图*

同时，可以进一步使用 K-Means 对纹样进行聚类，探索具有相似视觉特征的纹样群体。

4. 多模态检索与 RAG

在结构化纹样数据之外，将传统纹样相关的历史背景、文化寓意、使用场景等文本资料整理为知识库。

文本资料经过切分和向量化后存储到向量数据库中，用户提出问题后，通过语义检索找到相关的纹样知识。

系统同时保留纹样图片及其结构化信息，使用户既可以根据文本条件搜索纹样，也可以根据纹样的视觉特征寻找相似对象。

初步考虑实现：

> *文本需求检索 + 结构化条件查询 + 图像/视觉特征检索*

如果项目时间和数据条件允许，再进一步扩展图文联合检索功能。

5. 智能体系统设计

在数据分析、知识图谱和检索系统的基础上，设计一个传统纹样设计辅助 Agent。

用户可以直接使用自然语言描述设计需求，例如：

> *“我想设计一套偏宋代风格的文房茶具，希望整体简洁雅致，可以使用哪些传统纹样？”*

Agent 首先理解用户的需求，然后根据需要调用不同工具：

① 纹样查询工具

根据历史时期、类别、使用场景等条件筛选纹样。

② 知识图谱查询工具

查询纹样的历史时期、文化寓意、载体以及相关纹样。

③ 相似纹样检索工具

根据纹样的视觉特征寻找相似的纹样。

④ RAG 知识检索工具

检索相关历史背景和文化资料。

⑤ 推荐与校验模块

综合用户需求和检索结果，给出纹样推荐，并对可能存在的风格或文化信息不匹配进行提示。

最后由 Agent 对多个工具的结果进行综合，输出推荐纹样、推荐理由、配色参考以及相关知识依据。

04 预期实现的功能

最终计划实现一个简单的 Web 交互 Demo，主要包括以下功能。

1. 传统纹样知识查询

用户输入纹样名称，可以查看：

- 纹样图片；
- 纹样类别；
- 历史时期；
- 文化寓意；
- 常见使用场景；
- 相关参考资料。

2. 设计需求驱动的纹样推荐

用户可以输入自然语言需求，例如：

> *“希望设计一套宋代风格的茶具，整体简洁、雅致、低饱和。”*

系统根据纹样的结构化属性、视觉特征和文化知识，筛选符合要求的纹样。

3. 纹样视觉特征可视化

利用 PCA、UMAP 和 K-Means 等方法，对纹样视觉和色彩特征进行分析，并将结果以二维散点图等方式展示。

用户可以直观观察不同纹样之间的相似关系。

4. 设计参考与风险提示

对于用户选择的纹样，Agent 根据知识库中的信息提供参考，例如：

- 历史时期是否与目标风格一致；

- 文化寓意是否与设计主题相符；
- 使用场景是否存在明显差异；
- 是否可能存在较明显的时代风格混用。

这里的结果主要作为设计辅助和资料参考，而不是对传统文化做绝对判断。

5. 可解释的推荐结果

系统不仅给出推荐纹样，还尽可能说明推荐原因。

例如：

> *“推荐该纹样，是因为其历史时期与目标风格较为接近，同时视觉结构较为简洁，适合应用于器物装饰。”*

同时展示对应的知识资料来源，使用户能够进一步查看相关信息。

05 预期成果

本项目计划最终实现一个**“中国传统纹样设计辅助智能体”**Demo，形成以下技术流程：

> *传统纹样数据整理*
> ↓
> *本体知识建模 / 知识图谱*
> ↓
> *纹样视觉特征提取*
> ↓
> ***PCA / UMAP / K-Means** 数据分析与可视化*
> ↓
> *向量 **RAG** / 多模态检索*
> ↓
> ***Agent** 工具调用与综合决策*
> ↓
> *纹样推荐 + 文化信息解释 + 设计参考*

最终希望通过该项目探索机器学习、知识建模、知识检索和智能体技术在传统文化信息整理与文创设计辅助场景中的综合应用。